Obliczenia Naukowe Lista 3

Szymon Pestrowicz

November 19, 2023

Zadanie 1 & 2 & 3

Pierwsze 3 zadania polegały na zaimplementowaniu algorytmów rozwiazywania funkcji metodami: bisekcji, stycznych oraz siecznych. Pseudokody tych algorytmów zostały podane na wykładzie 3, które nastepnie zaimplementowałem w Julii oraz dostosowałem do wymagań podanych w zadaniu. Oto przykład pokazujacy ich poprawność dla funkcji $f(x) = 2x^2 - 4x$ gdzie faktycznie miejsca zerowe to 0 oraz 2

Metoda	x_0	x_1
Bisekcji	-9.5367431640625e-7	1.9999990463256836
Stycznych	-1.1776091950196715e-10	2.000000000052878
Siecznych	-9.754611053419075e-8	2.0000000975461103

Zadanie 4

W zadaniu 4 celem jest wyznaczenie pierwiastka równania $sin(x) - (\frac{1}{2}x)^2$ przy użyciu metod zaimplementowanych w zadaniach 1, 2, 3 z narzuconymi odgórnie parametrami wejściowymi. Oto wyniki tych algorytmów przy zadanych danych wejściowych

Metoda	Wynik	Liczba iteracji
Bisekcji	1.9337520599365234	18
Stycznych	1.933753779789742	4
Siecznych	1.933753644474301	4

Widzimy, że wszystkie metody poradziły sobie bardzo dobrze z tym zadaniem a ich wyniki zaczynaja sie różnić dopiero na 7 liczbie znaczacej. Należy jednak zwrócić uwage, że metody stycznych oraz siecznych potrzebowały jedynie 4 przejść algorytmu podczas gdy metoda bisekcji potrzebowała aż 18 iteracji

Zadanie 5

W zadaniu 5 mamy znaleźć wartości x w którym przecinaja sie funkcje $y = 3x$ oraz $y = e^x$. W tym celu wykorzystamy metode bisekcji z dokładnością

obliczeń $\delta = 10^{-4}$ i $\epsilon = 10^{-4}$. Metoda ta znalazła miejsca zerowe znajdujace sie w 0.619049072265625 oraz 1.512115478515625. Do obliczeń obu pierwiastków funkcja potrzebowała 15 iteracji

Zadanie 6

Zadanie 6 składa sie z 2 cześci. Pierwsza z nich polega na znalezieniu miejsc zerowych funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$ przy użyciu wszystkich 3 metod. Oto uzyskane przeze mnie wyniki:

Metoda	f_1	f_2
Bisekcji	0.9999961853027344	-3.814697265625e-6
Stycznych	0.9999999173530496	-3.0642493416461764e-7
Siecznych	0.9999999624498374	1.744165849924562e-8

Druga cześć tego zadania polega na sprawdzeniu co sie stanie gdy w metodzie Newtona (stycznych) dla f_1 wybierzemy $x_0 \in (1, \infty]$ a dla f_2 wybierzemy $x_0 > 1$. Podczas wybierania $x_0 \in (1, \infty]$ w f_1 zaobserwowałem, że liczba iteracji potrzebna do znalezienia wyniku rosła, a dla $x_0 = 5$ program przestał działać.

x_0	liczba iteracji
1	0
2	5
3	9
4	21

W przypadku gdy do f_2 wybierzemy $x_0 > 1$ wartości wychodza około 15 zamiast 0. Z kolei dla $x_0 = 1$ program nie działa